

Pre-trained 모델 활용

01 모델과 가중치

목차

—
딥러닝 모델과 가중치가
무엇인지 알아보고
허깅페이스에 대해서도
알아봅니다.

01 모델과 학습

02 Tensorflow에서 모델 불러오기

03 허깅페이스

01

모델과 학습

④ 딥러닝 모델이란?

딥러닝 모델은 함수의 일종

- 입력 값을 넣으면 출력 값이 나오는 함수
- 모델의 구조에 따라 어떤 기능의 함수인지가 달라짐

☑ 함수란?

입력 값을 넣으면 출력 값이 나오는 함수

입력 값(x)



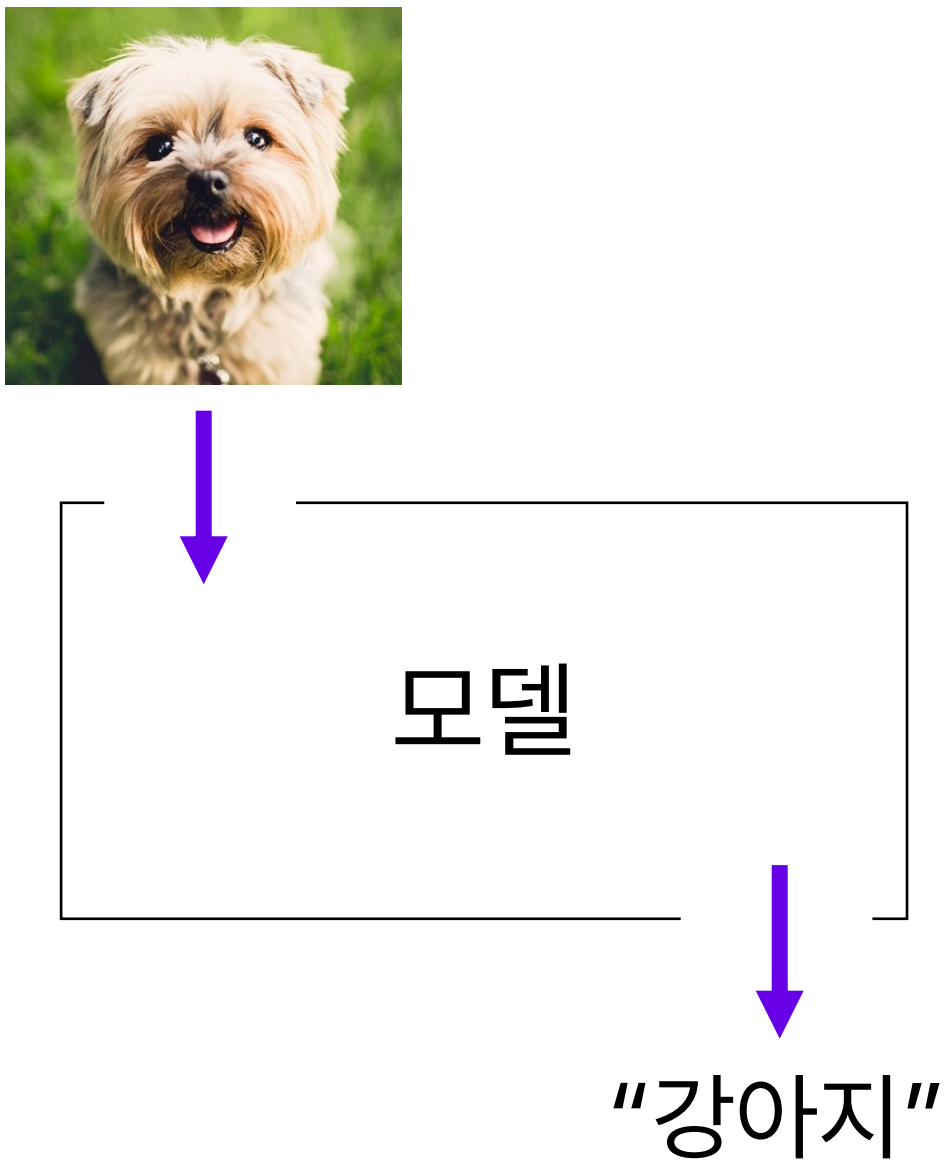
$$y = f(x)$$



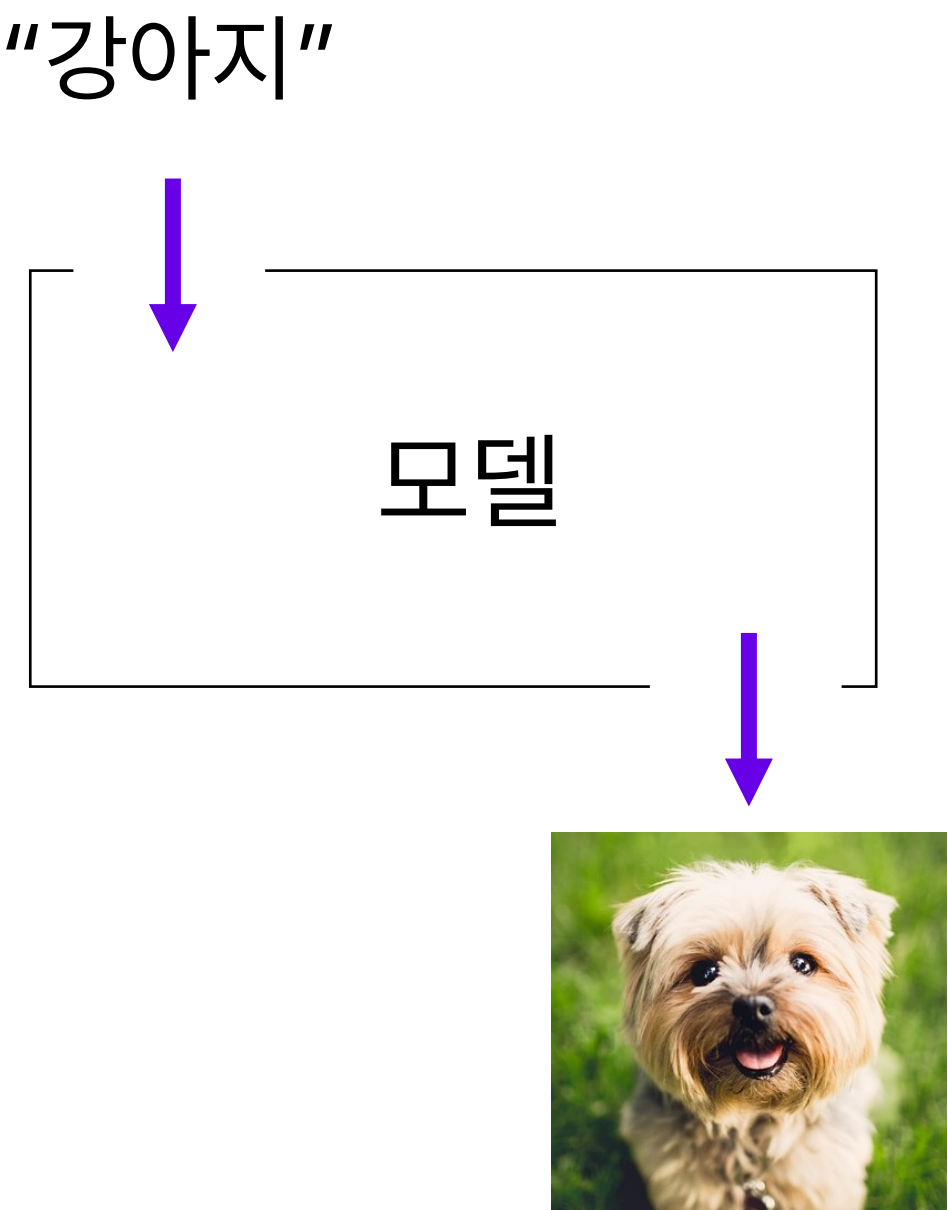
출력 값(y)

④ 딥러닝 모델의 예시

이미지 분류 모델

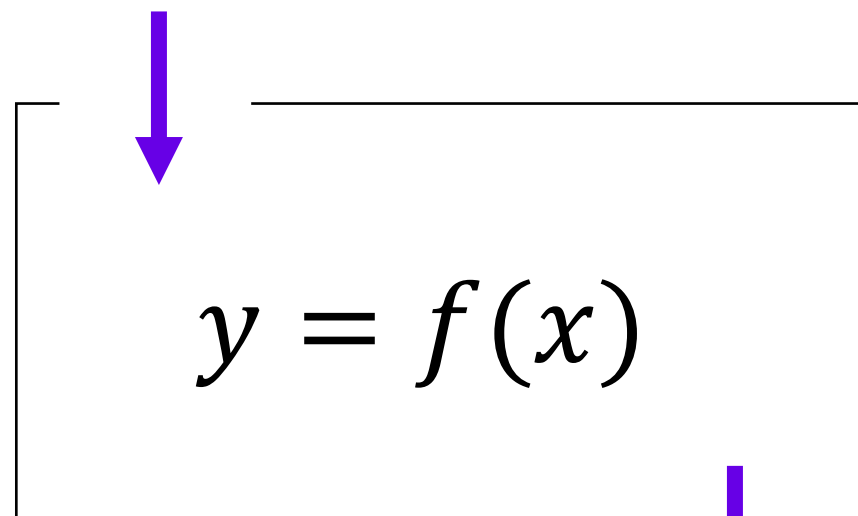
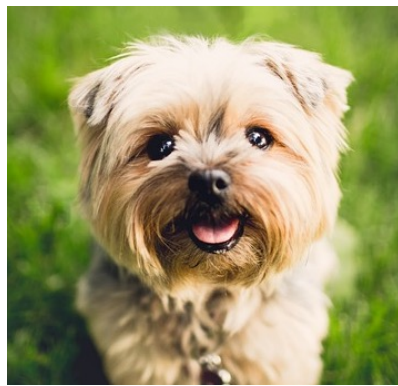


이미지 생성 모델



④ 딥러닝 모델의 예시

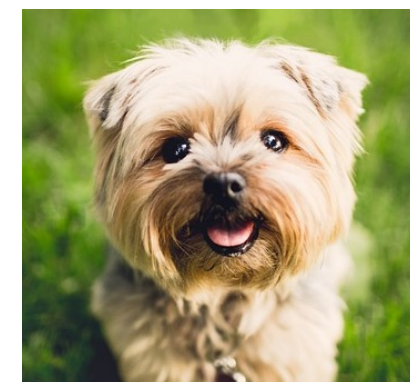
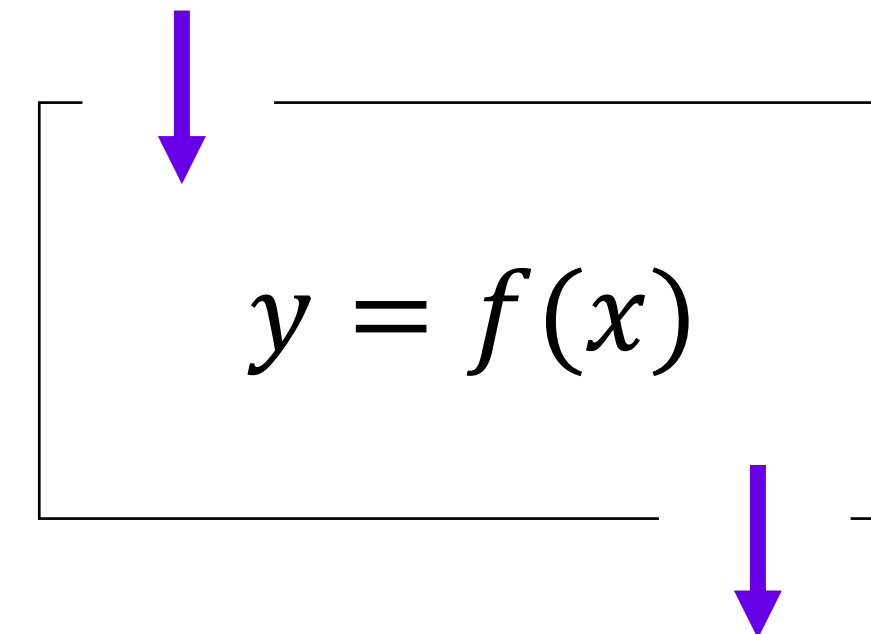
이미지를 넣으면 텍스트가 나오는 함수



“강아지”

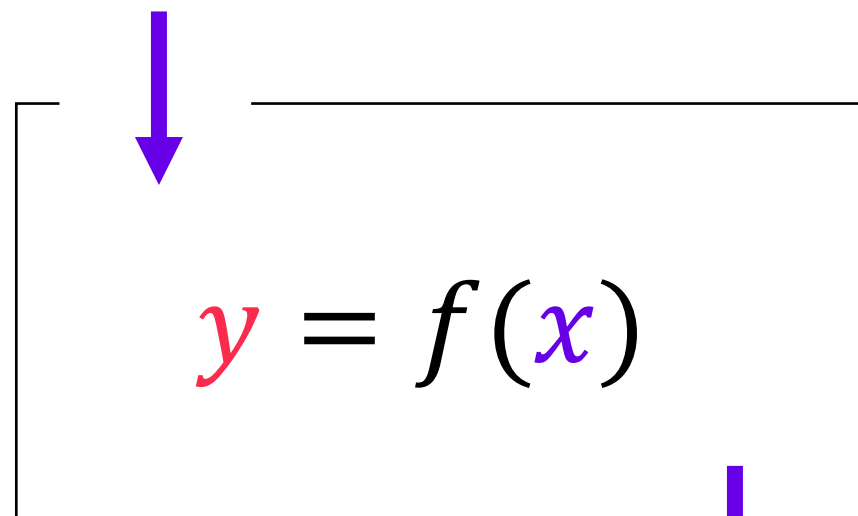
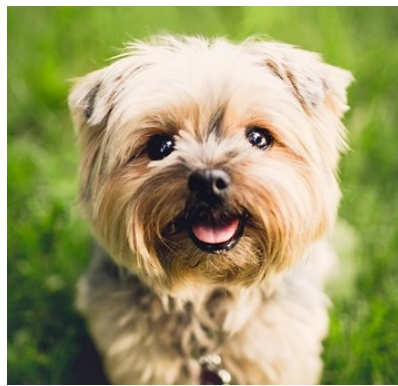
텍스트를 넣으면 이미지가 나오는 함수

“강아지”



④ 딥러닝 모델의 예시

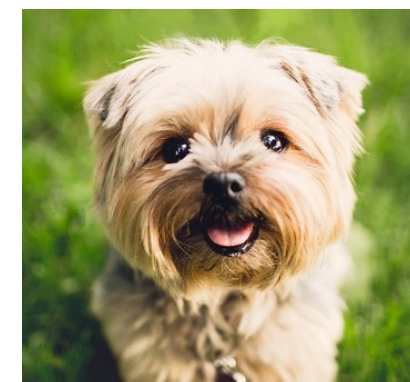
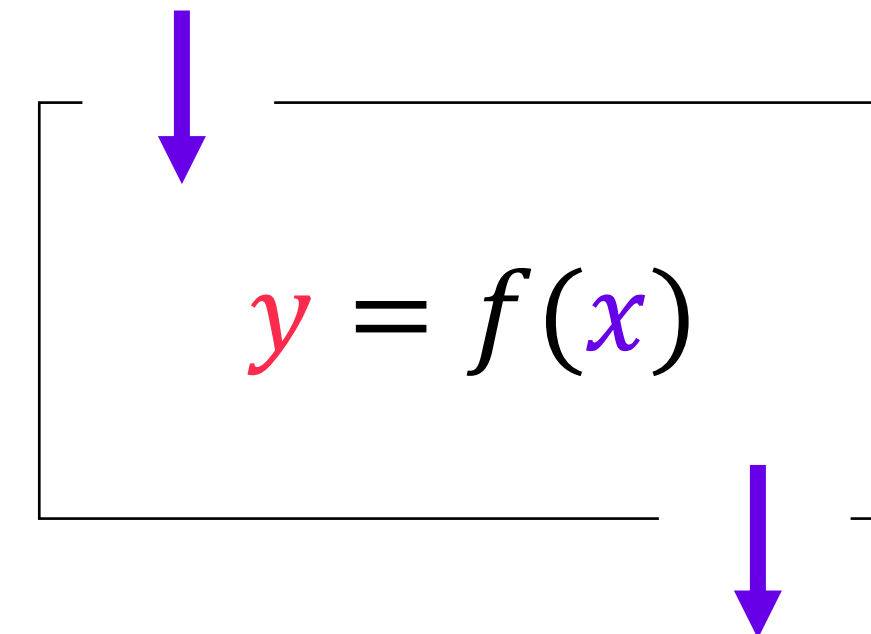
이미지를 넣으면 텍스트가 나오는 함수



“강아지”

텍스트를 넣으면 이미지가 나오는 함수

“강아지”



④ 딥러닝 모델과 함수

입력 데이터들과 원하는 결과들을 통해 원하는 기능의 함수를 만드는 것

- 입력 값을 넣으면 출력 값이 나오는 함수
- 모델의 구조에 따라 어떤 기능의 함수인지가 달라짐
- 구조만 적절하다면 수동으로 가중치를 수정하지 않고 데이터를 학습시키면 함수를 만들 수 있음

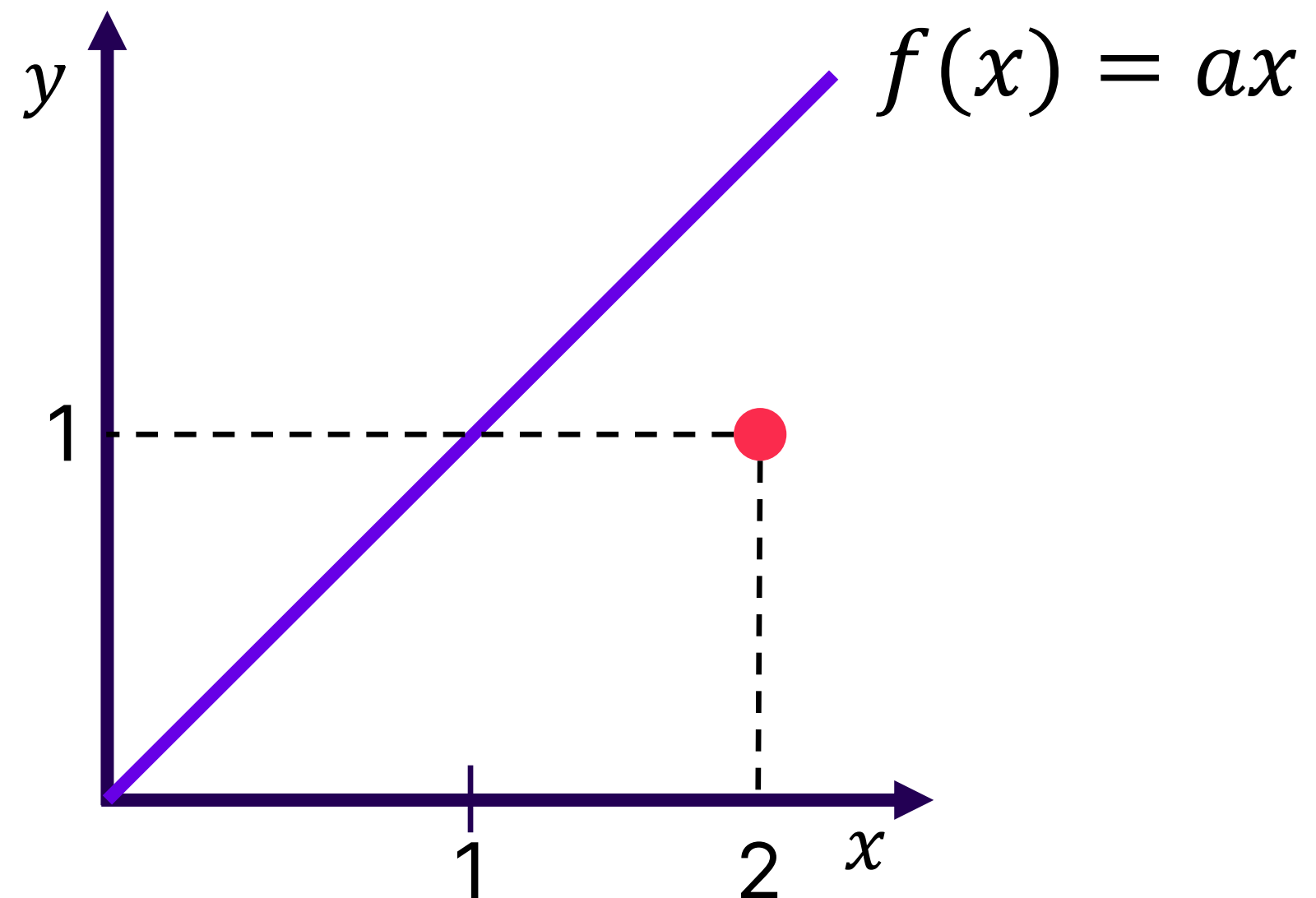
④ 가중치(Weights)

모델에 들어있는 숫자들

- 모델을 학습시킨다는 것은 이 가중치를 변경하면서 원하는 동작을 하도록 만드는 과정을 의미함.
- 같은 모델도 가중치를 변경하면 다른 값을 출력함.

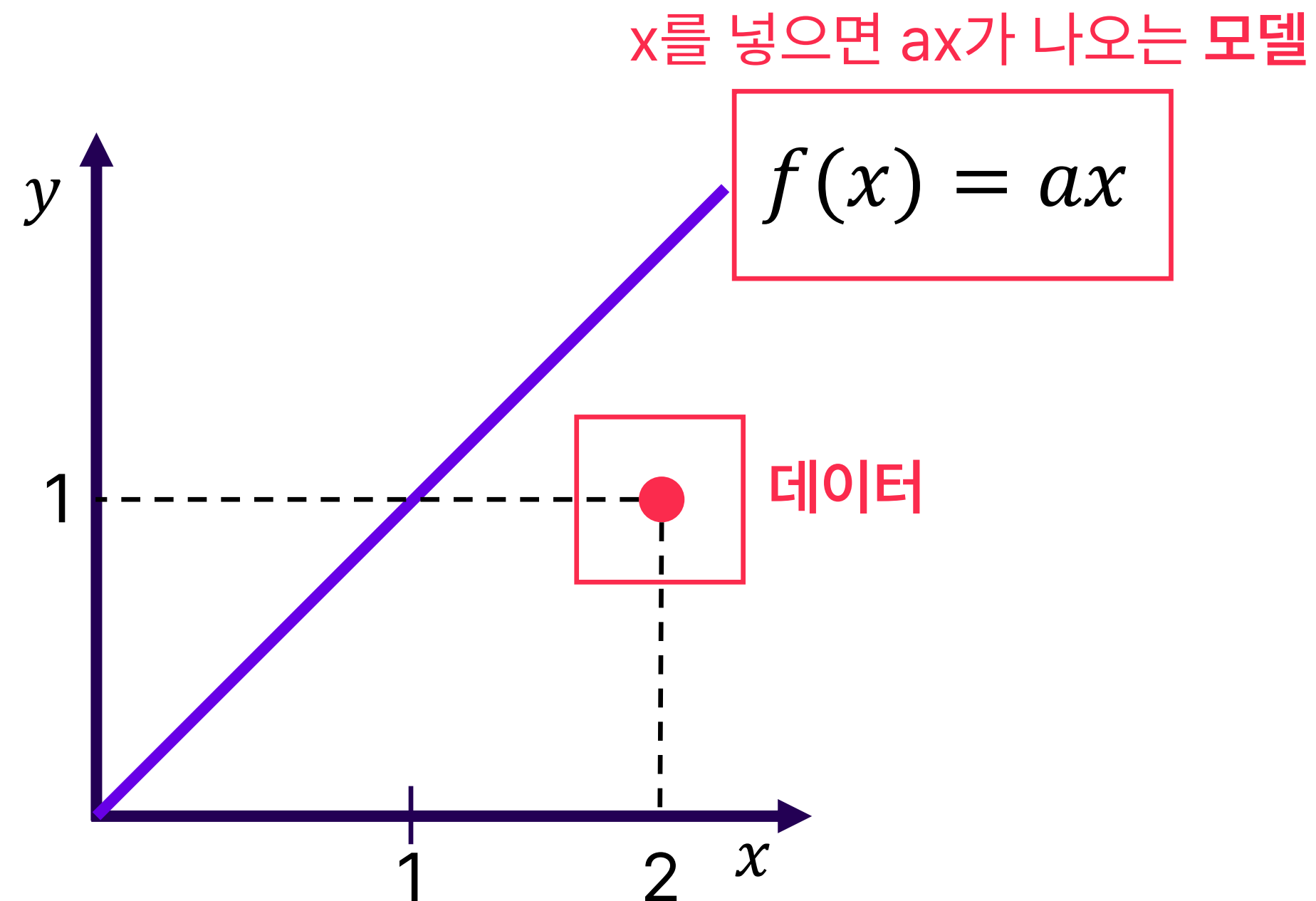
☑ 모델 학습과 가중치

목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델



④ 모델 학습과 가중치

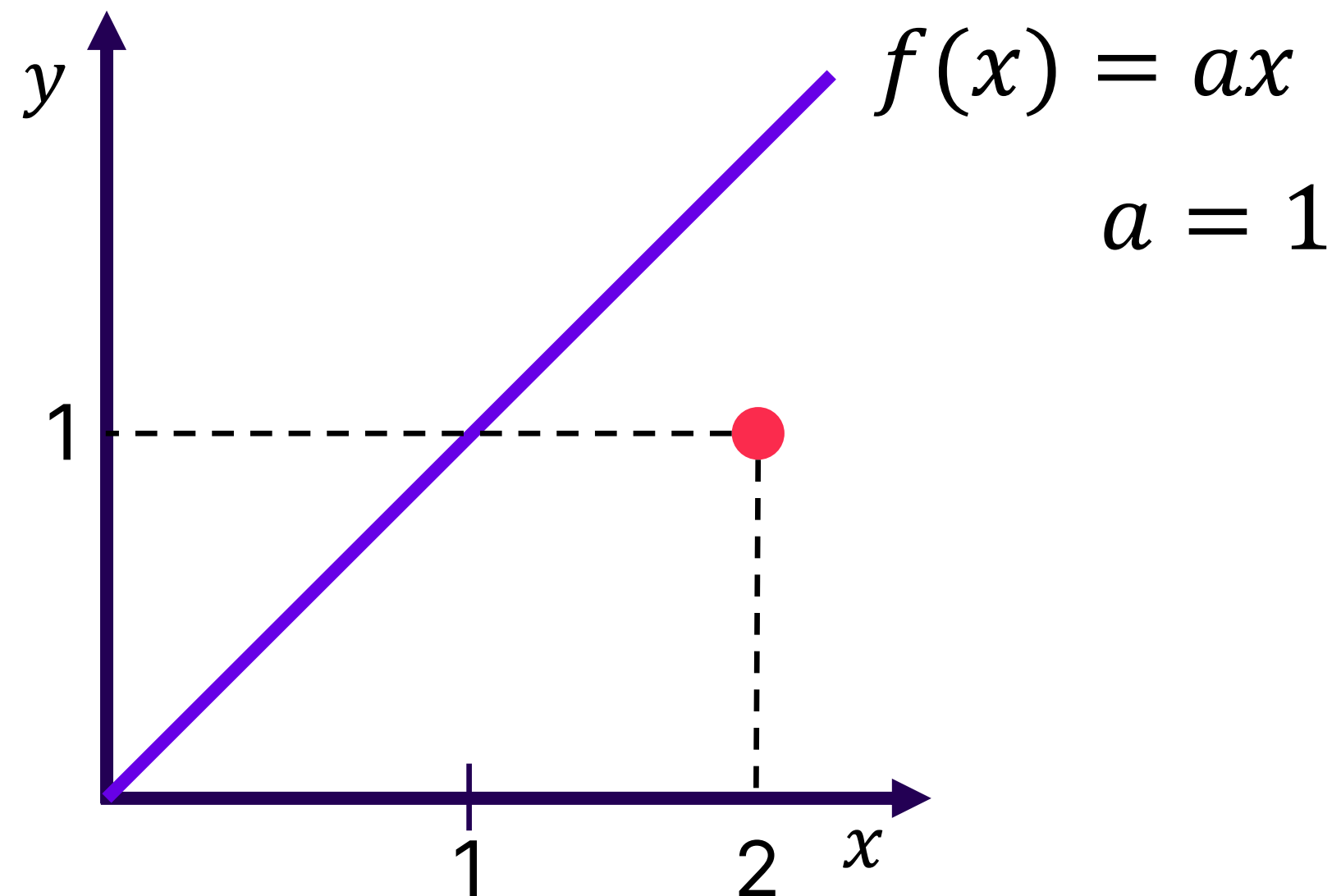
목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델



④ 모델 학습과 가중치

목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델

1을 넣으면 1이 나옴
2를 넣으면 2가 나옴

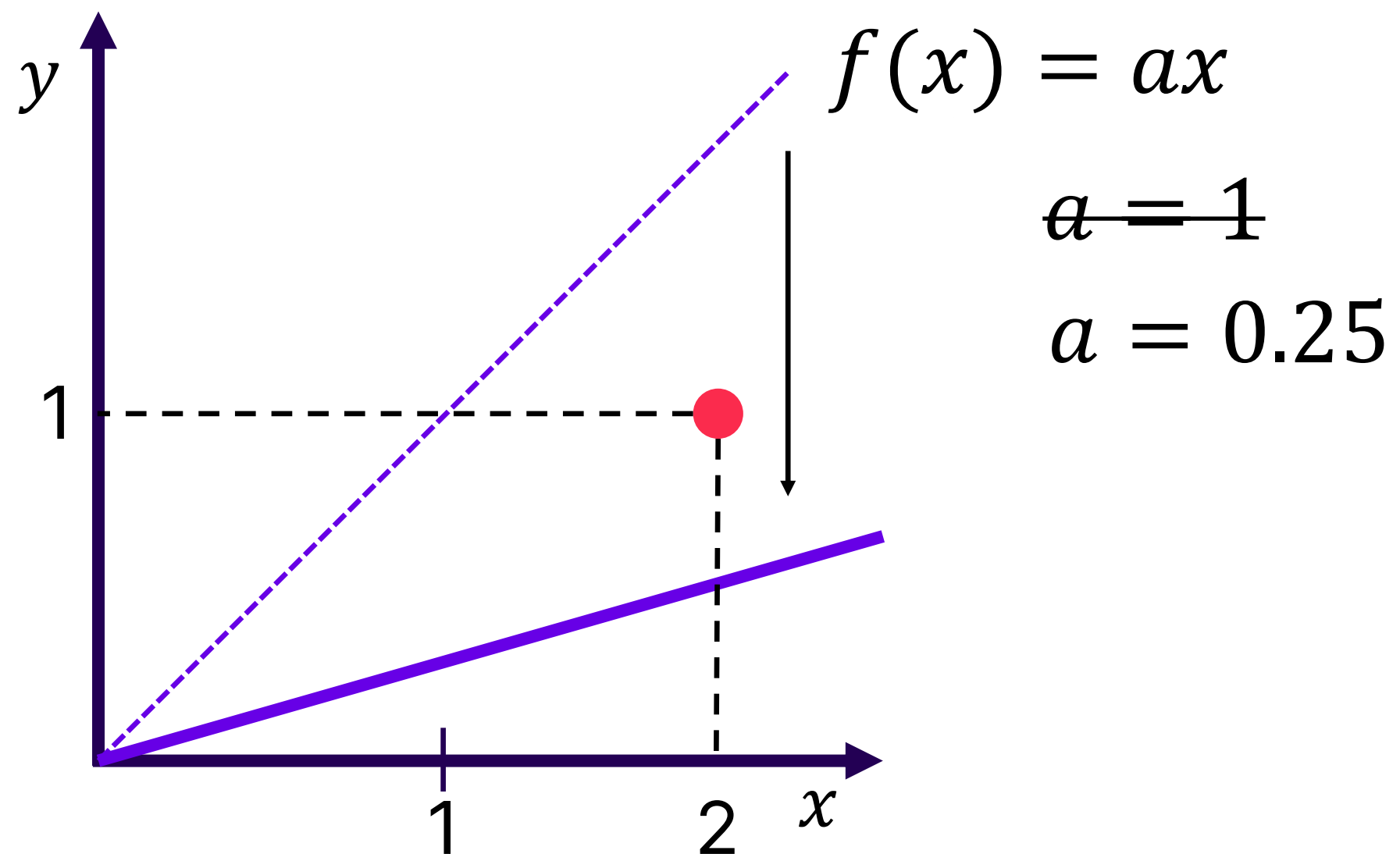


- a 가 너무 크니까 더 작게 수정

④ 모델 학습과 가중치

목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델

1을 넣으면 0.25가 나옴
2를 넣으면 0.5가 나옴



- a 가 너무 작으니까 더 크게 수정

④ 모델 학습과 가중치

목표: 숫자를 넣으면 입력한 수의 반이 출력되는 모델

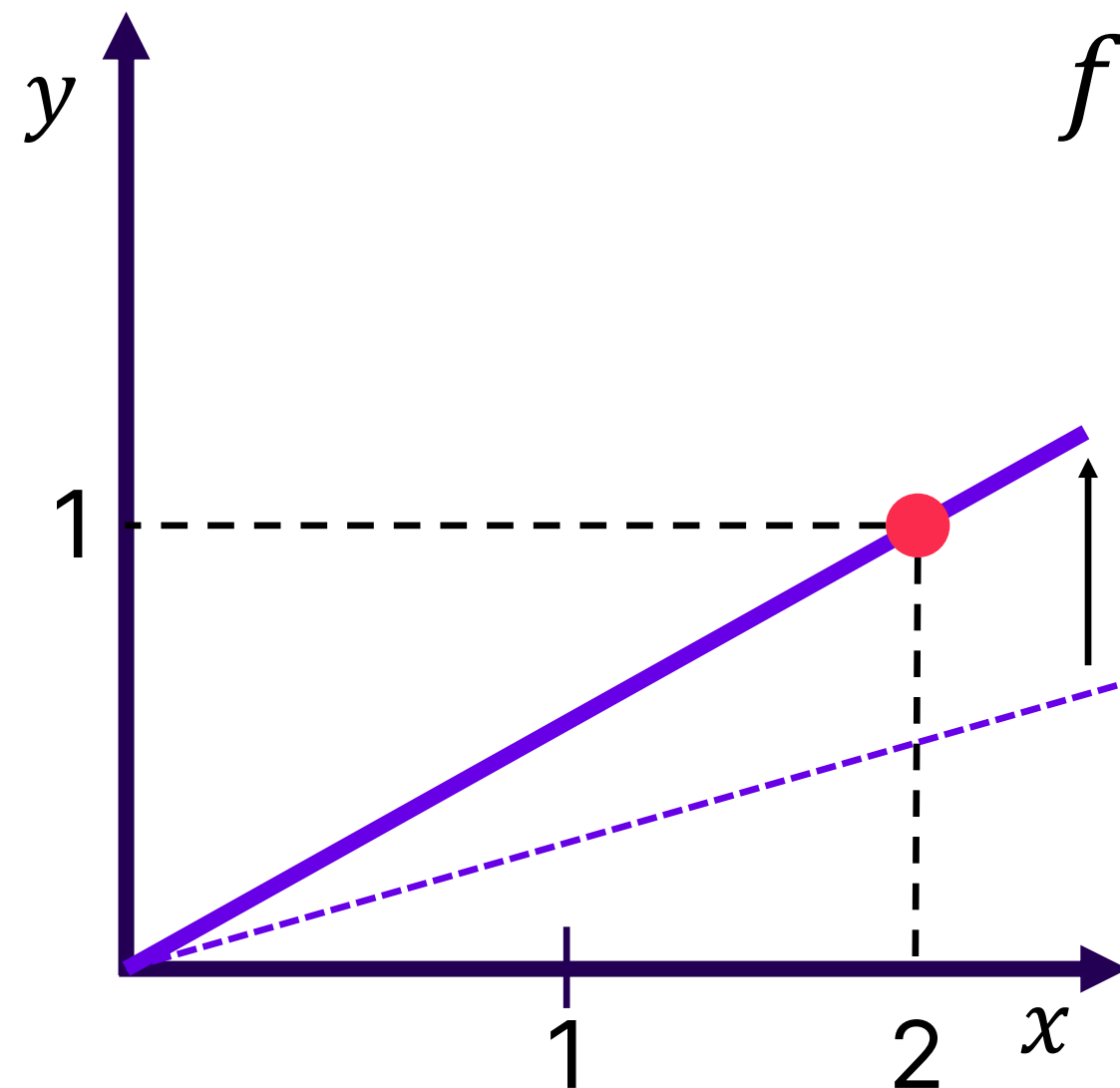
1을 넣으면 0.5가 나옴
2를 넣으면 1이 나옴

$$f(x) = ax$$

$$a = 1$$

$$a = 0.25$$

$$a = 0.5$$

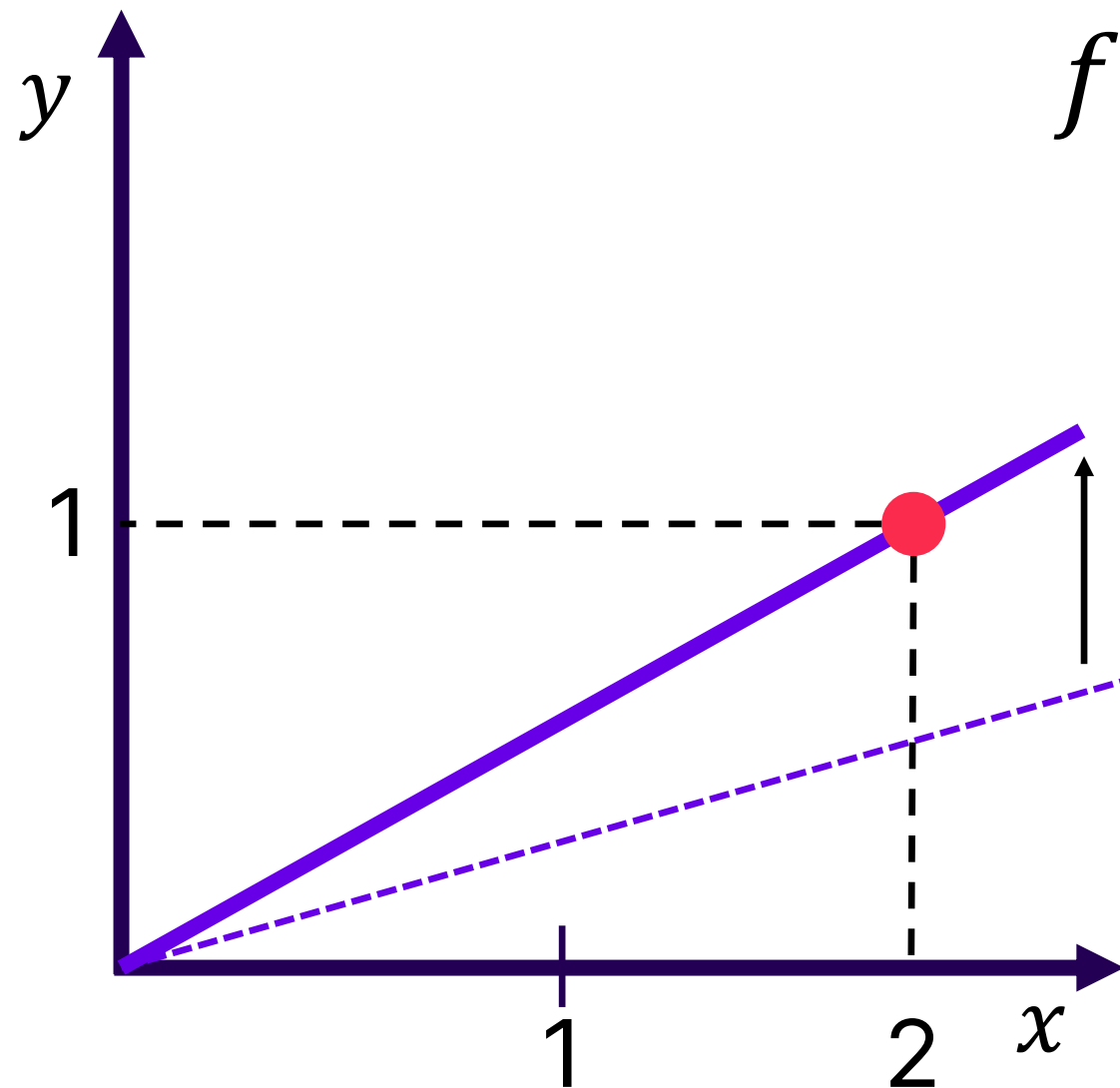


- 원하는 a 값을 찾음
- 식은 바꾸지 않고 a 의 숫자만 변경
- 그 결과 같은 입력에 대한 결과가 달라짐

④ 순전파(forward propagation)

모델에 값을 입력해서 순서대로 계산하는 과정

1을 넣으면 0.5가 나옴
2를 넣으면 1이 나옴



$$f(x) = ax$$

$$a = 1$$

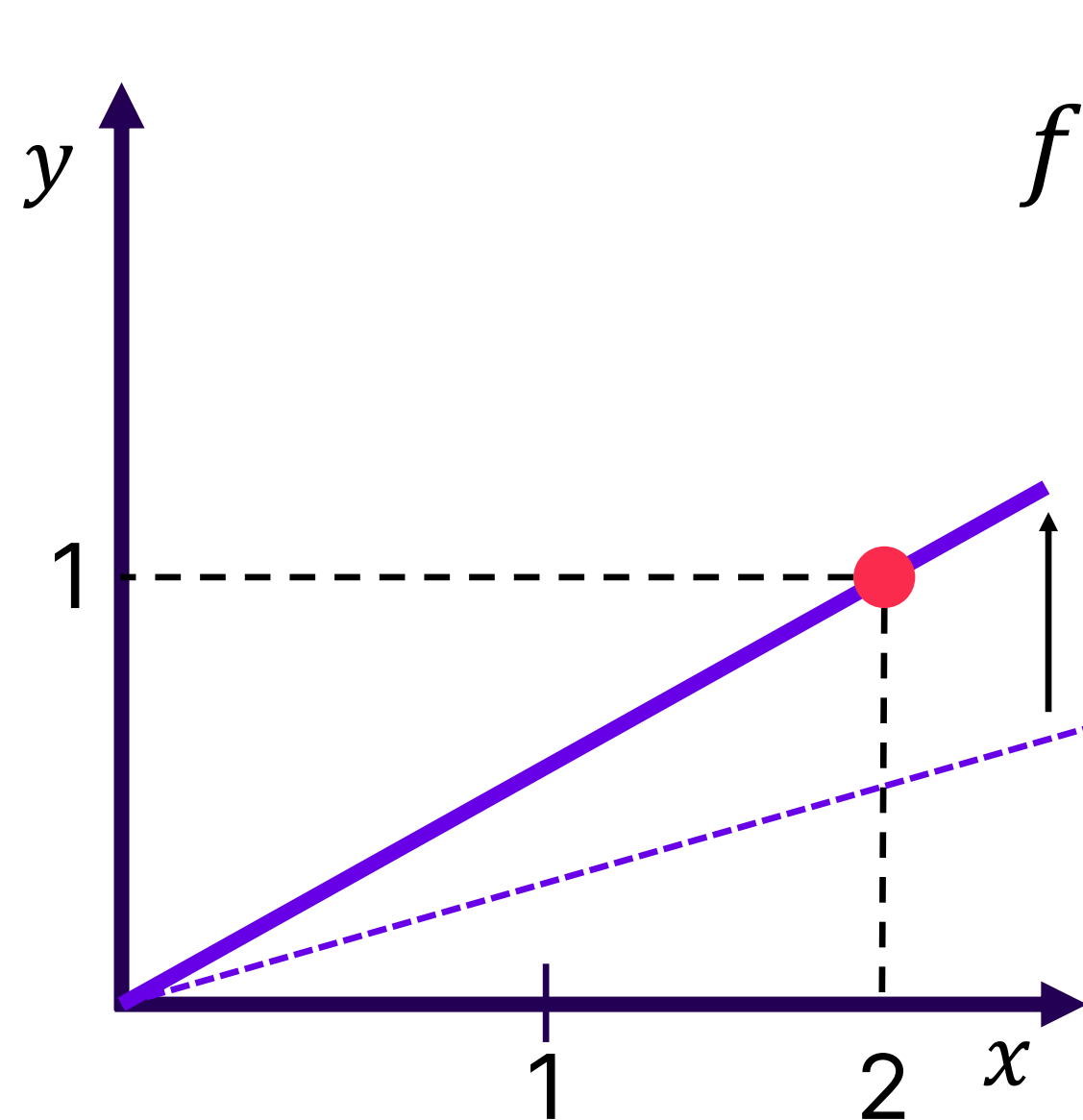
$$a = 0.25$$

$$a = 0.5$$

- x에 입력 데이터를 넣어서 함수를 계산
- 식을 순서대로 계산하는 과정

④ 가중치의 개념

a가 이 모델의 가중치



$$f(x) = \overset{\text{가중치}}{\boxed{a}}x$$

$$\cancel{a = 1}$$

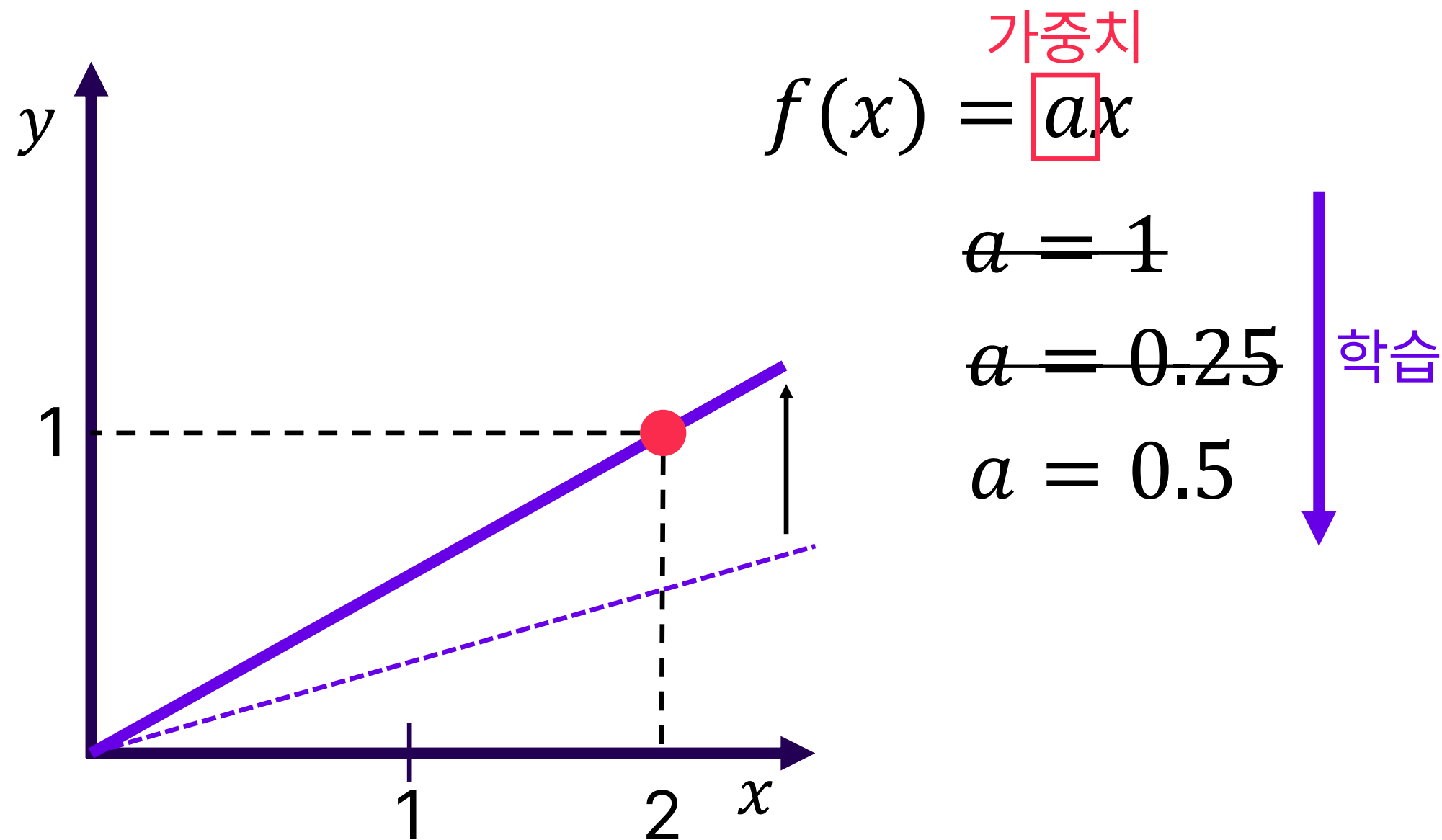
$$\cancel{a = 0.25}$$

$$a = 0.5$$

- 원하는 a값을 찾음
- 식은 바꾸지 않고 a의 숫자만 변경
- 그 결과 같은 입력에 대한 결과가 달라짐

④ 딥러닝 학습의 개념

원하는 동작을 하는 가중치를 찾는 과정

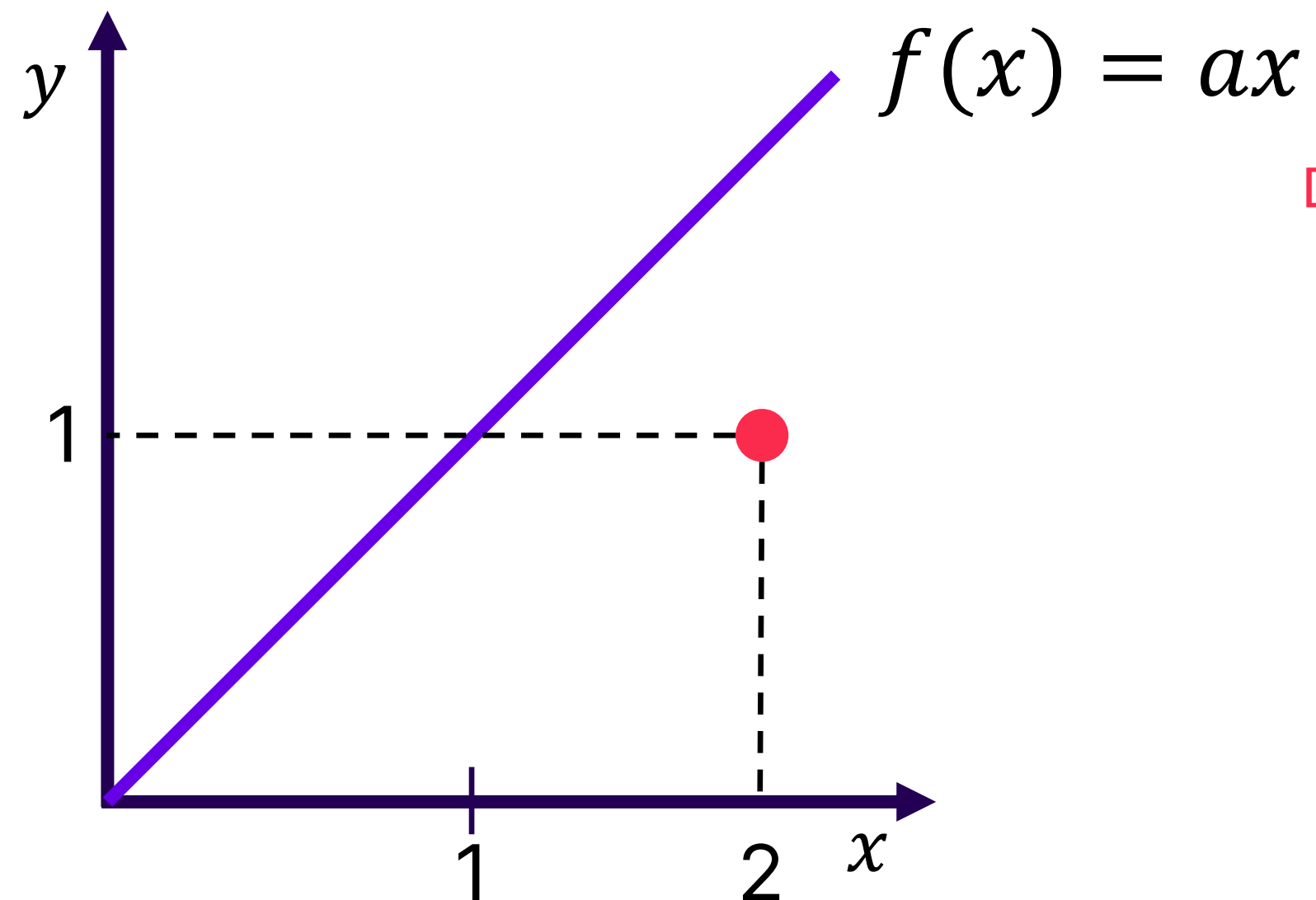


- 원하는 a 값을 찾음
- 식은 바꾸지 않고 a 의 숫자만 변경
- 그 결과 같은 입력에 대한 결과가 달라짐

☑ 미리 학습된 가중치(pretrained weights)

같은 데이터에 학습한 가중치를 알면 바로 원하는 동작의 모델로 사용가능

이 모델(식)으로 2를 넣으면
1이 나오게 학습시키고 싶어요!



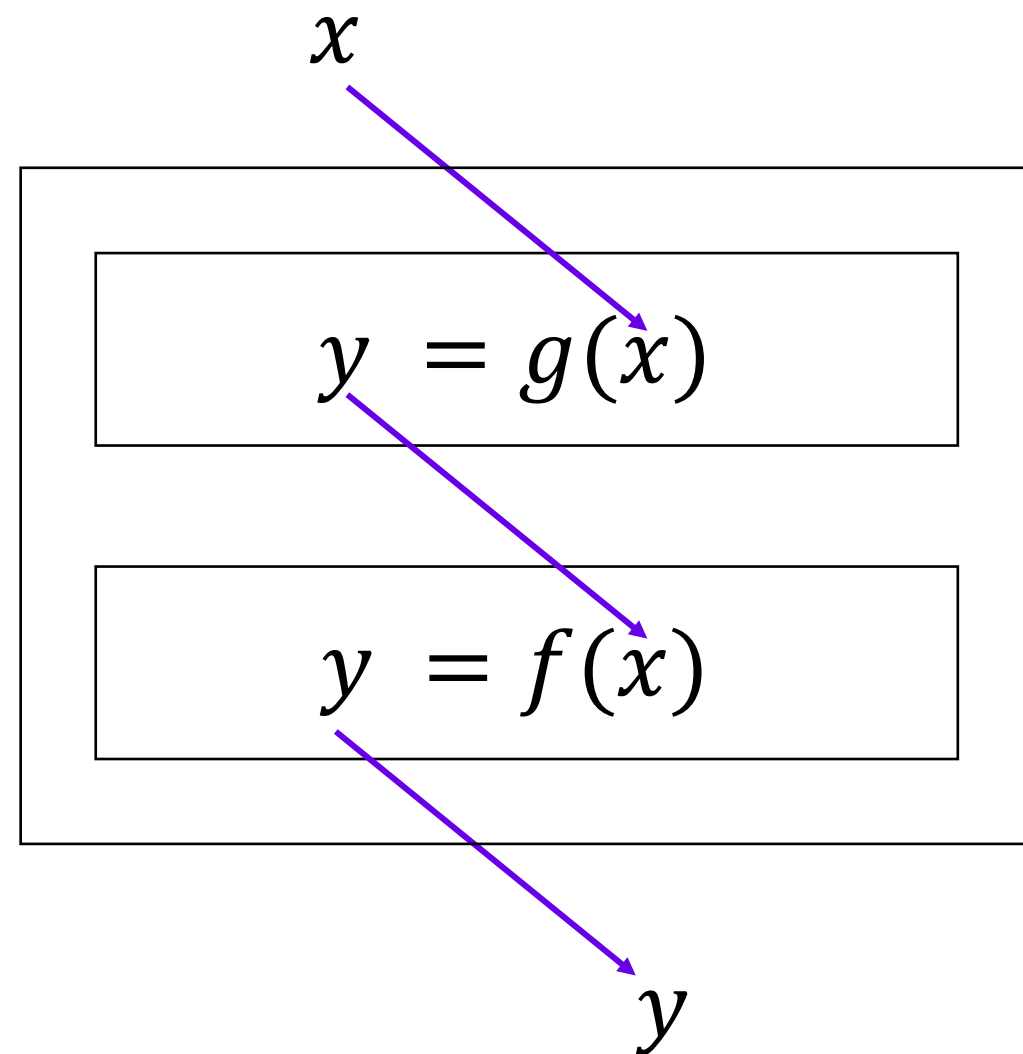
미리 학습된 가중치

a에 0.5를 넣으면 됩니다!

✔ 조금 더 정확한 개념

모델은 여러 함수들이 중첩된 합성 함수

$$\text{모델}(x) = f(g(x))$$



✍ 용어 해설

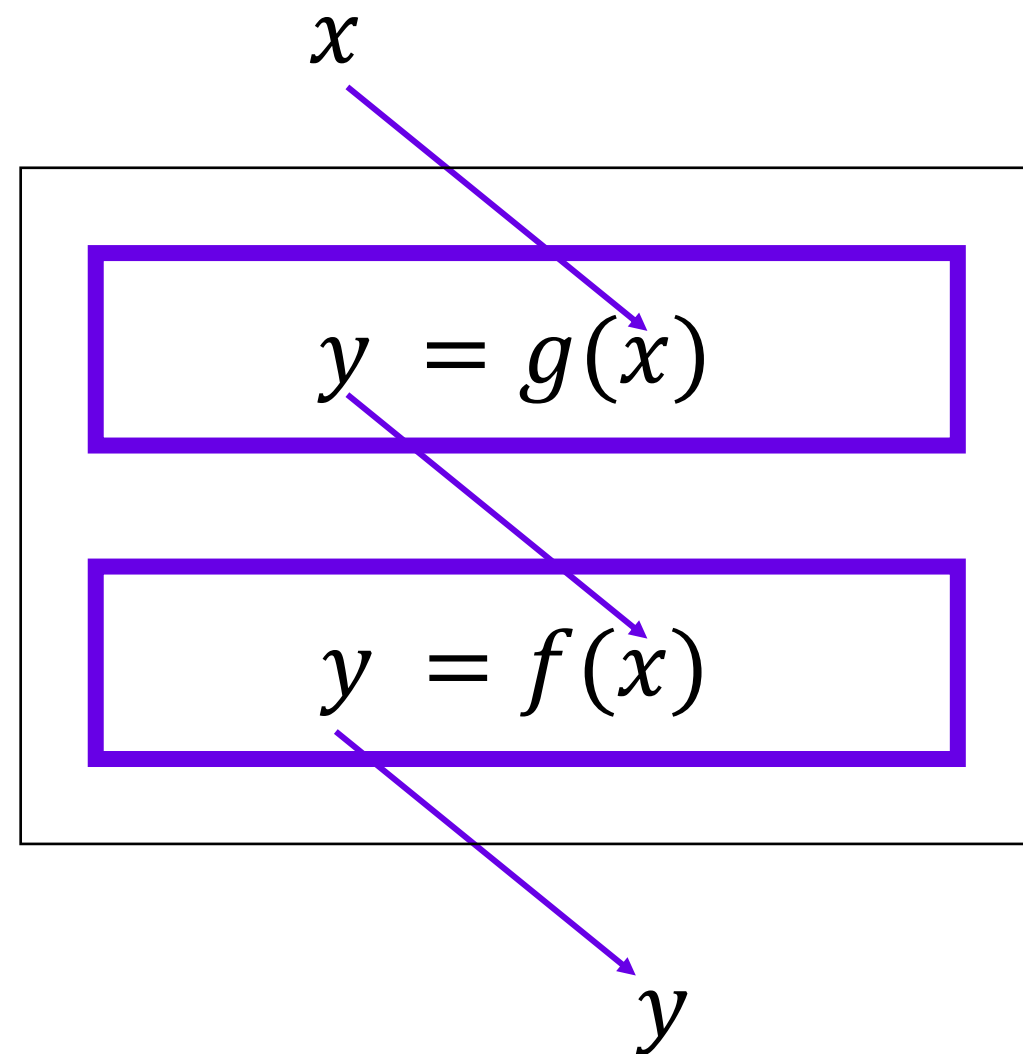
합성함수

함수의 결과를 다른 함수의 넣는 함수로, $f(g(x))$ 의 형태로 구성된다. 이 수식은 먼저 함수 $g(x)$ 에 x 를 넣어서 나온 결과를 함수 $f(x)$ 에 x 값으로 넣는다는 의미입니다.

④ 층 (Layer)

양파처럼 여러 겹으로 구성된 모델에서 한 층을 의미

$$\text{모델 } (x) = f(g(x))$$



✍ 용어 해설

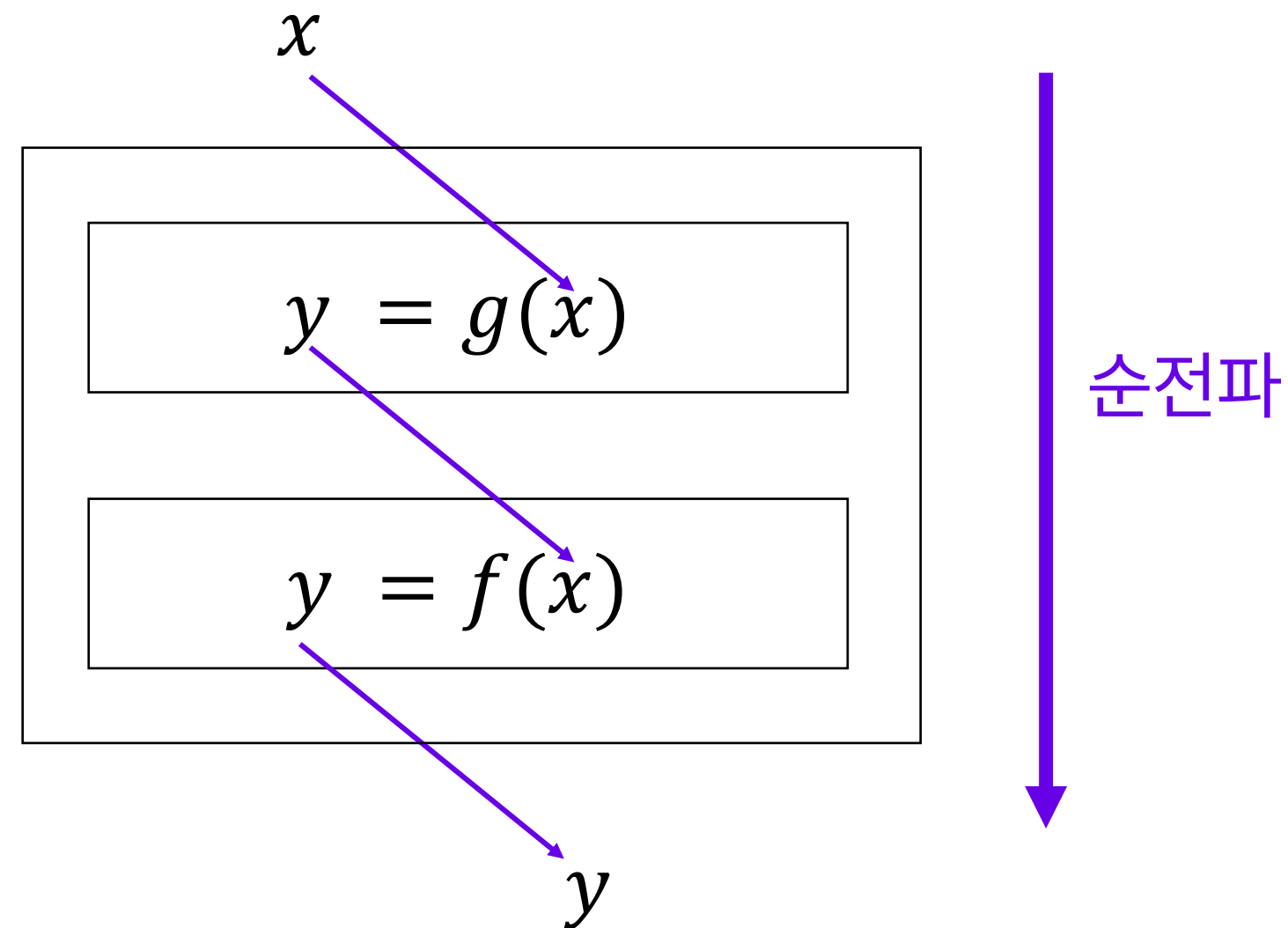
합성함수

함수의 결과를 다른 함수의 넣는 함수로, $f(g(x))$ 의 형태로 구성된다. 이 수식은 먼저 함수 $g(x)$ 에 x 를 넣어서 나온 결과를 함수 $f(x)$ 에 x 값으로 넣는다는 의미입니다.

④ 순전파(forward propagation)

앞에서부터 순서대로 값이 전달되는 과정: 추론과정

$$\text{모델 } (x) = f(g(x))$$



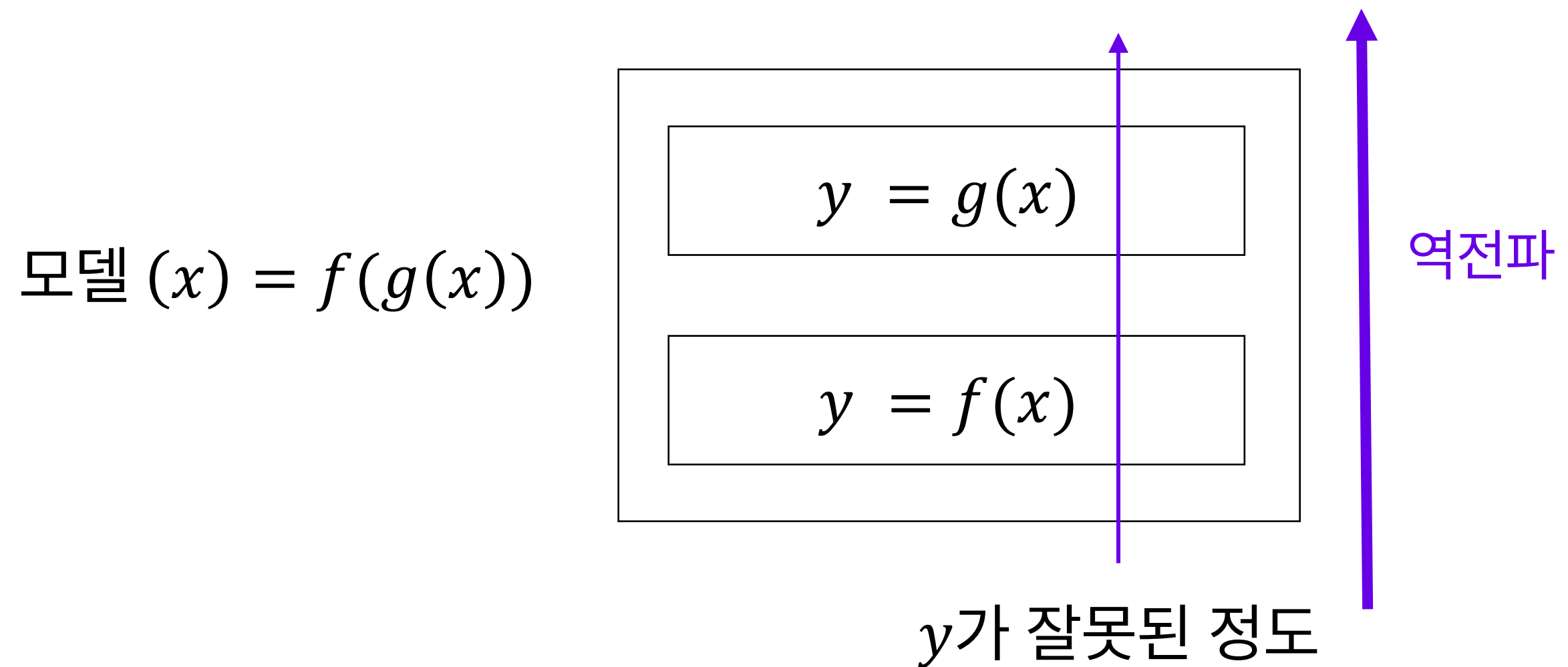
용어 해설

합성함수

함수의 결과를 다른 함수의 넣는 함수로, $f(g(x))$ 의 형태로 구성된다. 이 수식은 먼저 함수 $g(x)$ 에 x 를 넣어서 나온 결과를 함수 $f(x)$ 에 x 값으로 넣는다는 의미입니다.

④ 역전파(back propagation)

뒤에서부터 앞으로 오차가 역순으로 전달되는 과정: 학습과정



용어 해설

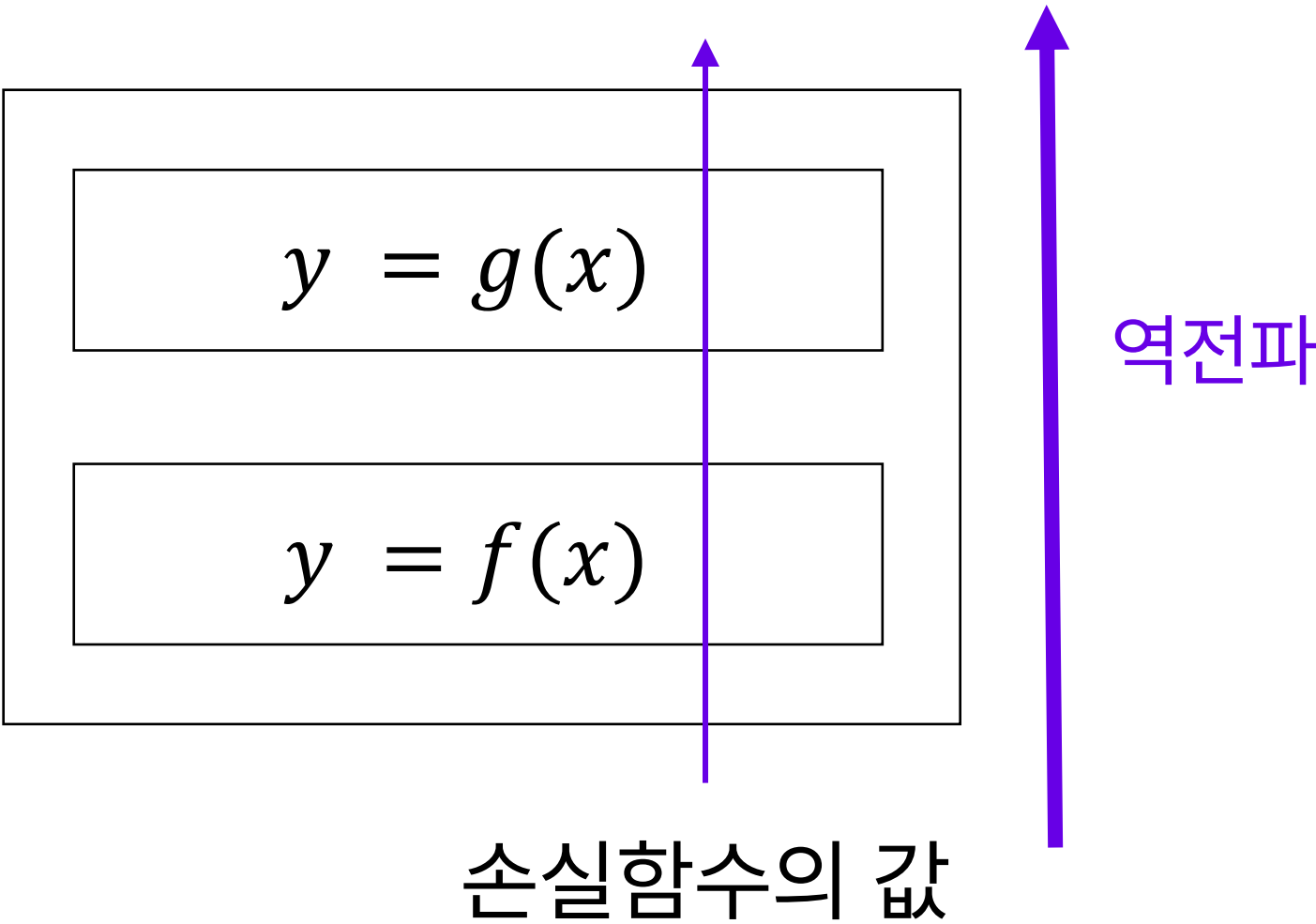
합성함수

함수의 결과를 다른 함수의 넣는 함수로, $f(g(x))$ 의 형태로 구성된다. 이 수식은 먼저 함수 $g(x)$ 에 x 를 넣어서 나온 결과를 함수 $f(x)$ 에 x 값으로 넣는다는 의미입니다.

④ 손실 함수 (Loss Function)

결과가 잘못된 정도를 측정하는 함수

모델 $(x) = f(g(x))$



용어 해설

손실함수

각 입력 값 x 마다 내가 원하는 y 의 값이 정해져 있습니다. 따라서 모델이 출력한 y 값이 내가 원하는 y 값에서 얼마나 다른지를 측정하는 방법을 손실함수라고 합니다.

☑ 모델 사용과정

식 만들기

- 어떤 식을 사용할지 탐색
- 다양한 식을 실험하며 제작

$$f(x) = ax$$

가중치 찾기

- 데이터에 맞는 가중치 탐색
- 다양한 학습 기법을 사용

$$~~a = 1~~$$

$$~~a = 0.25~~$$

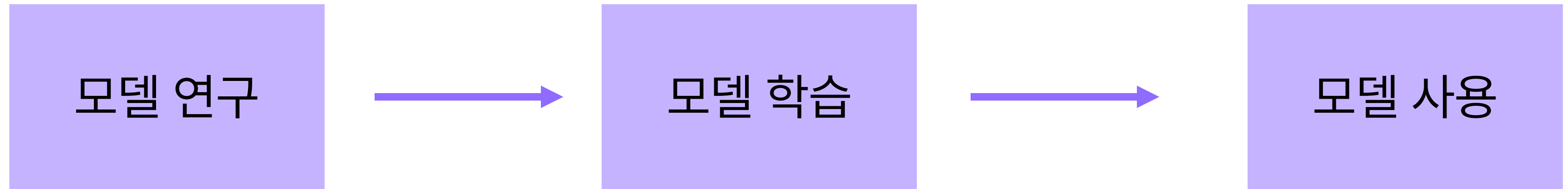
$$a = 0.5$$

사용하기

- 좋은 결과의 가중치를 불러오기
- 모델을 사용

$$f(x) = 0.5x$$

☑ 모델 사용과정



- 어떤 구조를 사용할지 탐색
- 여러 구조를 실험하며 제작

$$f(x) = ax$$

- 데이터로 모델 학습
- 다양한 학습 기법을 사용

~~$$a = 1$$~~

~~$$a = 0.25$$~~

$$a = 0.5$$

- 좋은 결과의 가중치를 불러오기
- 모델을 사용

$$f(x) = 0.5x$$

④ 딥러닝 모델 사용과정

좋은 모델 구조와 학습된 가중치만 있다면 생략 가능

모델 연구

- 어떤 구조를 사용할지 탐색
- 여러 구조를 실험하며 제작

$$f(x) = ax$$

모델 학습

- 데이터로 모델 학습
- 다양한 학습 기법을 사용

~~$$a = 1$$~~

~~$$a = 0.25$$~~

$$a = 0.5$$

모델 사용

- 좋은 결과의 가중치를 불러오기
- 모델을 사용

$$f(x) = 0.5x$$

④ 이 과목의 학습 목표

만들어진 모델과 학습된 가중치를 사용하는 방법을 배워 다양한 기술을 활용

- 이미 다양하고 좋은 모델이 공개됨.
- 각 모델마다 다양한 데이터 유형에 대해 학습된 가중치도 다수 공개됨.
- 좋은 모델과 가중치를 가져와 사용하는 방법에 집중.
- 각 모델마다 데이터를 처리하여 입력하고 결과를 처리하는 방법을 학습.

02

Tensorflow에서 모델 불러오기

④ 모델을 불러와 사용하기



- 모델 구조와 가중치 불러옴
- 데이터를 불러옴
- 모델에 넣을 수 있게 전처리
- 모델에 데이터를 입력
- 출력된 값을 모델에 맞게 해석

④ SavedModel 형식

모델의 구조, 가중치를 모두 저장하는 형식

- Tensorflow 의 기본 저장 형식.
- 모델의 구조와 가중치를 모두 저장.
- 사용자 정의 객체까지 모두 복원할 수 있음.
- 가중치와 구조를 따로 저장할 수도 있지만, 최근에는 보통 한번에 저장.

02 Tensorflow에서 모델 불러오기

④ 모델 불러오기

```
from tensorflow.keras.models import load_model  
model = load_model("model1")
```

- load_model 함수에 모델이 저장된 경로를 전달.
- 불러온 모델은 바로 사용할 수 있음.

02 Tensorflow에서 모델 불러오기

④ 모델의 정보 파악하기

```
model.summary()
```

- 모델의 구조와 관련된 정보를 출력함.
- 모델의 입력, 출력 형태와 가중치의 수를 알 수 있음.

☑ 모델의 정보 파악하기

```
Model: "mobilenet_1.00_224"
-----
Layer (type)                Output Shape              Param #
-----
input_1 (InputLayer)        [(None, 224, 224, 3)]     0
conv1 (Conv2D)              (None, 112, 112, 32)      864
...
reshape_2 (Reshape)         (None, 1000)              0
predictions (Activation)    (None, 1000)              0
Total params: 4,253,864
Trainable params: 4,231,976
Non-trainable params: 21,888
-----
```

입력 레이어
형태: [None, 224, 224, 3]

출력 레이어
형태: [None, 1000]

가중치의 수
총 가중치: 4,253,864 개
학습가능: 4,231,976 개

👉 모델의 정보 파악하기

```
Model: "mobilenet_1.00_224"
-----
Layer (type)                Output Shape              Param #
-----
input_1 (InputLayer)         [(None, 224, 224, 3)]     0
conv1 (Conv2D)               (None, 112, 112, 32)      864
...
reshape_2 (Reshape)          (None, 1000)              0
predictions (Activation)     (None, 1000)              0
Total params: 4,253,864
Trainable params: 4,231,976
Non-trainable params: 21,888
-----
```



"모델에 넣을 때 이 형태로 바꾸어 넣어야 하는구나"



"이 모델의 결과는 이렇게 나오는구나"



"이 모델은 이만큼 무거운 모델이구나"

④ 데이터 전처리

모델에 입력할 데이터를 모델에 맞는 형태로 가공

- 데이터를 행렬의 형태로 변환.
- 데이터의 값을 모델에 맞는 범위로 변환.
- 데이터의 모양을 모델의 입력 레이어에 맞게 변환.

④ 예측 결과 분석

모델의 출력 값을 사람이 알아볼 수 있는 형태로 변환

- 출력 값의 형태는 summary를 통해 파악할 수 있음.
- 각 값의 의미는 모델마다 다르므로 조사해야 함.

03

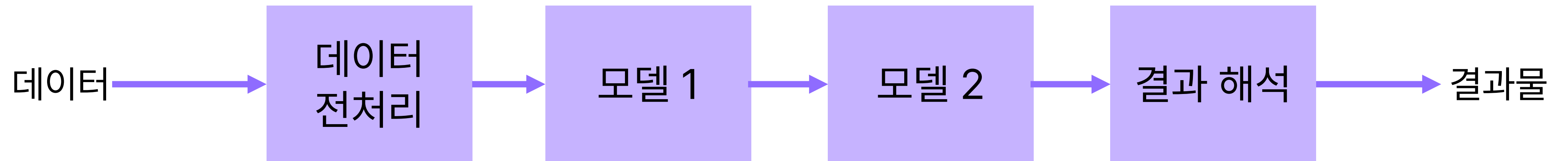
허깅페이스

④ 허깅페이스(Hugging Face)

딥러닝 학습 및 자연어 처리를 위한 오픈 소스 플랫폼

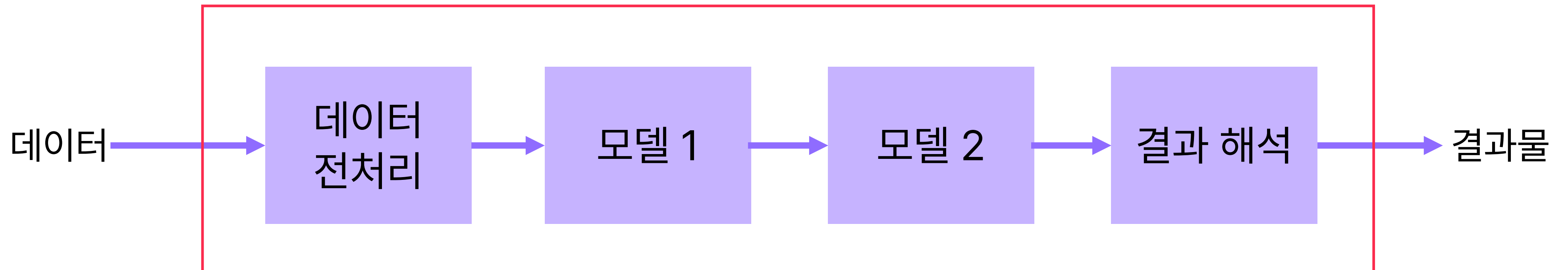
- 자신이 만든 모델을 공유하고 다른 사람의 모델을 불러와 사용할 수 있음.
- 다양한 모델을 통일된 방식으로 간단하게 사용할 수 있도록 도움.

④ 딥러닝 모델 사용 과정



④ 허깅페이스의 파이프라인

파이프라인 (pipeline)



- 다단계 프로세스를 구축하기 위한 도구
- 데이터를 가공하여 여러 단계를 거쳐 딥러닝 모델의 결과를 가져오는 과정까지 통합
- 모델과 함께 제공되어 간편하게 모델을 사용할 수 있음.

👉 파이프라인 예시

```
from transformers import pipeline

# 텍스트 분류 파이프라인 생성
classifier = pipeline("text-classification")
# 텍스트 분류 수행
result = classifier("I was disappointed with the quality of this food.")
# 결과 출력
print(result)

# [{'label': 'NEGATIVE', 'score': 0.999687910079956}]
```

- 문장의 긍정과 부정을 분류하는 파이프라인.
- 파이프라인 안에는 텍스트 전처리 과정부터 모델을 통해 예측하는 과정들이 들어감.
- 다양한 모델을 쉽게 구현할 수 있음.